Solución de la pregunta 10

CÁLCULO 1 · DESIGUALDADES POR MONOTONÍA

¿Qué argumento demuestra que $e^x \geq 1 + x$ para todo x?

A) e^x es creciente, así que $e^x \geq e^0 = 1 \geq 1 + x$

B) e^x es cóncava hacia arriba, así que $e^x \geq 0$

C) $g(x) = e^x - 1 - x$ tiene $g'(x) = e^x - 1$, decrece si $x < 0$, crece si $x > 0$ y su mínimo es $g(0) = 0$

D) $g(x) = e^x - 1 - x$ cumple $g(0) = 0$, así que $g(x) = 0$ para todo x

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Auxiliar**
   $g(x) = e^x - 1 - x$.

2. **Monotonía**
   $g'(x) = e^x - 1$: negativa si $x < 0$, positiva si $x > 0$.

3. **Mínimo**
   g tiene mínimo absoluto $g(0) = 0$: $g(x) \geq 0$, es decir, $e^x \geq 1 + x$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Solo vale para $x \geq 0$ en la primera parte, y $1 \geq 1 + x$ solo para $x \leq 0$.

B) No relaciona e^x con $1 + x$.

D) Un valor en un punto no determina el signo en todos los demás.

> **Idea clave.** Para probar f ≥ g, estudia el mínimo de f − g.